שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מערכת צירים — תרגול בסיס

קראו כל שאלה בעיון וענו במקום המתאים. זכרו: בנקודה (x, y) — קודם x ואחר כך y.

חלק א׳ — היכרות

1. השלימו את המשפטים:

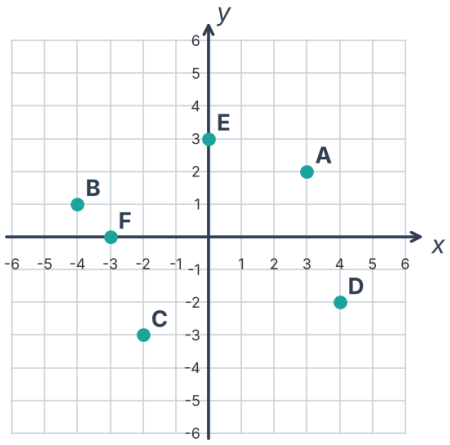
א. הציר האופקי (השוכב) נקרא ציר ה- _____ .

ב. הציר האנכי (העומד) נקרא ציר ה- _____ .

ג. נקודת המפגש של הצירים נקראת ראשית הצירים, ושיעוריה הם (___ , ___).

ד. הצירים מחלקים את המישור ל- _____ רביעים.

2. רשמו את שיעורי הנקודות המסומנות במערכת הצירים:

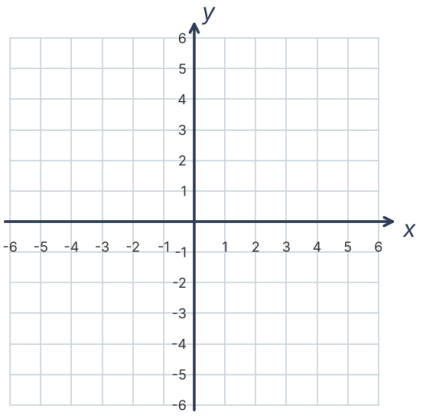


A(___ , ___) B(___ , ___) C(___ , ___)

D(___ , ___) E(___ , ___) F(___ , ___)

3. סמנו במערכת הצירים את הנקודות הבאות, וכתבו את שם הנקודה ליד כל אחת:

P(2, 4) Q(-3, 2) R(-1, -4) S(5, 0) T(0, -2)



חלק ב׳ — רביעים וצירים

4. לכל נקודה כתבו באיזה רביע היא נמצאת (ראשון, שני, שלישי או רביעי). אם הנקודה נמצאת על ציר — כתבו על איזה ציר.

הנקודה	(5, 7)	(-2, 6)	(-8, -1)	(3, -9)	(0, 4)
רביע / ציר					

5. הקיפו את הנקודות שנמצאות על ציר ה-x:

(2, 2) (-6, 0) (0, 0) (0, -3) (4, 0)

מה משותף לכל הנקודות שהקפתם?

---

6. השלימו:

א. נקודה ש-x שלה שלילי ו-y שלה חיובי נמצאת ברביע ה- _____ .

ב. ברביע הרביעי: x הוא _____ ו-y הוא _____ .

7. נכון או לא נכון? הקיפו.

א. הנקודה (-3, 5) נמצאת ברביע השני. נכון / לא נכון

ב. בכל נקודה על ציר ה-y, שיעור ה-x שווה ל-0. נכון / לא נכון

ג. הנקודות (2, -1) ו- (-1, 2) הן אותה נקודה. נכון / לא נכון

חלק ג׳ — תזוזות וצורות

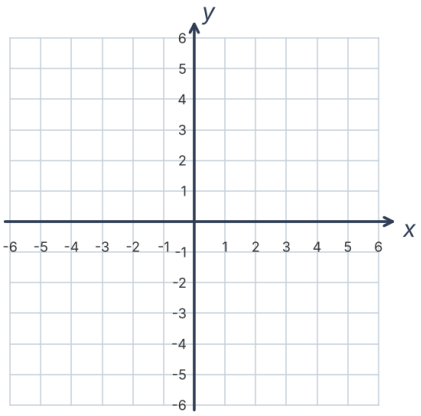
8. דני עומד בנקודה (1, 2) . הוא זז 3 יחידות ימינה ו-4 יחידות למטה. באיזו נקודה הוא נמצא עכשיו?

---

9. רותי עומדת בנקודה (-2, 3) . היא זזה 5 יחידות שמאלה ויחידה אחת למעלה. באיזו נקודה היא נמצאת עכשיו?

---

10. שלושה קדקודים של מלבן ABCD הם: A (-2, 1) B (3, 1) C (3, -2) . סמנו אותם במערכת הצירים.



א. מצאו את שיעורי הקדקוד הרביעי: D(___ , ___)

ב. מה אורך המלבן? _____ מה רוחבו? _____

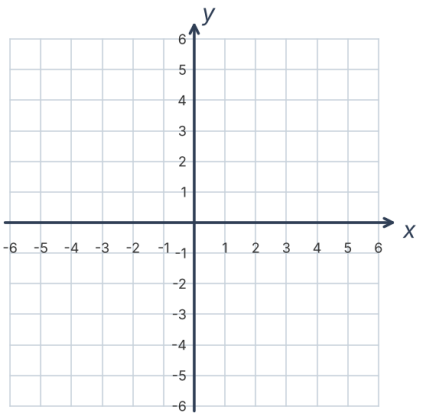
ג. חשבו את שטח המלבן ואת היקפו.

חלק ד׳ — אתגר ⭐

11. הנקודה M נמצאת בדיוק באמצע בין הנקודות (-3, 2) ו- (5, 2) . מהם שיעורי הנקודה M? הסבירו.

---

12. סמנו את הנקודות וחברו אותן לפי הסדר: (-3, 0) ← (0, -4) ← (3, 0) ← (0, 4) ← חזרה ל- (0, 4) .



איזו צורה קיבלתם? _____

פתרונות

1. א. x ב. y ג. (0, 0) ד. 4

2. A (3, 2) B (-4, 1) C (-2, -3) D (4, -2) E (0, 3) F (-3, 0)

3. P ברביע הראשון, Q בשני, R בשלישי; S על ציר ה-x, T על ציר ה-y.

4. (5, 7) ראשון; (-2, 6) שני; (-8, -1) שלישי; (3, -9) רביעי; (0, 4) על ציר ה-y.

5. (-6, 0) , (0, 0) , (4, 0) . בכולן שיעור ה-y שווה ל-0.

6. א. שני ב. x חיובי, y שלילי.

7. א. נכון ב. נכון ג. לא נכון (הסדר חשוב: קודם x ואחר כך y).

8. (1+3, 2-4) = (4, -2)

9. (-2-5, 3+1) = (-7, 4)

10. א. D (-2, -2) ב. אורך 5, רוחב 3 ג. שטח: $5 \cdot 3 = 15$ יח"ר; היקף: $2 \cdot (5+3) = 16$ יח׳.

11. M (1, 2) . המרחק בין הנקודות הוא 8 יחידות, חצי ממנו 4: $-3 + 4 = 1$. שיעור ה-y לא משתנה (2).

12. מעוין (אלכסונים באורך 8 ו-6).